

## 2026-2027 学年度高一上数学周中小练习一（补）

### 集合与常用逻辑用语

#### 一、填空题（1-6 题 5 分，8-10 题 8 分）

1. 设集合  $M = \{m + 6, m^2\}$ , 若  $9 \in M$ , 则实数  $m =$  \_\_\_\_\_.
2. 已知全集  $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ , 集合  $A = \{0, 1, 3, 5, 8\}$ , 集合  $B = \{2, 4, 5, 6, 8\}$ , 则  $\overline{A} \cap \overline{B} =$  \_\_\_\_\_.
3. 已知集合  $P = \{x \mid x^2 - 1 = 0\}$ ,  $Q = \{y \mid y = x^2 - 1\}$ , 则  $\overline{P} \cap Q =$  \_\_\_\_\_.
4. 满足  $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ , 且  $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ , 则集合  $M$  的个数是 \_\_\_\_\_.
5. 已知集合  $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$ ,  $B = \left\{(x, y) \mid \frac{y-1}{x-1} = \frac{1}{2}\right\}$ , 则  $A \cap B =$  \_\_\_\_\_.
6. 已知集合  $A = \{-2, 1\}$ ,  $B = \{x \mid ax = 2\}$ , 若  $A \cap B = B$ , 则实数  $a$  的所有可能取值构成的集合为 \_\_\_\_\_.
7. “ $x \geq a$ ”是“ $0 < x < 2$ ”的必要非充分条件, 则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.
8. 已知集合  $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$ ,  $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$ . 若  $A \subseteq (A \cap B)$ , 则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.
9. 集合  $A = \{x \mid ax^2 - 3x - 4 = 0, x \in \mathbb{R}\}$ , 若  $A$  只有一个真子集, 则实数  $a$  的值为 \_\_\_\_\_.
10. 高斯是德国著名的数学家, 近代数学奠基者之一, 享有“数学王子”的称号. 为了纪念数学家高斯, 我们把取整函数  $y = [x]$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) 称为高斯函数, 其中  $[x]$  表示不超过  $x$  的最大整数, 如  $[1.1] = 1$ ,  $[-1.1] = -2$ , 则点集  $P = \{(x, y) \mid [x]^2 + [y]^2 = 1\}$  所表示的平面区域的面积是 \_\_\_\_\_.

#### 二、选择题（11、12 每题 5 分，13 题 8 分）

11. 若集合  $A = \{0, 1, 2\}$ , 则集合  $B = \{x - y \mid x \in A, y \in A\}$  中元素的个数为 ( ).  
A. 9    B. 5    C. 3    D. 1
12. 已知命题“非空集合  $M$  中的元素都是集合  $P$  中的元素”是假命题, 现有下列命题:  
①  $M$  中的元素都不是  $P$  的元素;    ②  $M$  中有不属于  $P$  的元素;  
③  $M$  中有属于  $P$  的元素;    ④  $M$  中的元素不都是  $P$  的元素.  
其中真命题的个数是 ( ).  
A. 1    B. 2    C. 3    D. 4
13. 已知集合  $M = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x \leq 15\}$ ,  $A_1, A_2, A_3$  满足: ①  $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$ ; ② 每个集合都恰有 5 个元素. 集合  $A_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ) 中最大元素与最小元素之和称为  $A_i$  的特征数, 记为  $X_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ), 则  $X_1 + X_2 + X_3$  的值不可能为 ( ).  
A. 37    B. 39    C. 48    D. 57

### 三、解答题（共 28 分）

14.（本题共 15 分）设集合  $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ ,  $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$ .

- (1) 若  $A \cap B = A \cup B$ , 求实数  $a$  的值;
- (2) 若  $\emptyset \subsetneq A \cap B$ , 且  $A \cap C = \emptyset$ , 求实数  $a$  的值;
- (3) 若  $A \cap B = A \cap C \neq \emptyset$ , 求实数  $a$  的值.

15. (本题共 13 分, 第一小问 5 分, 第二小问 8 分) 有限个元素组成的集合  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 1$ , 记集合  $A$  中的元素个数为  $\text{card}(A)$ , 即  $\text{card}(A) = n$ . 定义  $A + A = \{x + y \mid x \in A, y \in A\}$ , 集合  $A + A$  中的元素个数记为  $\text{card}(A + A)$ , 当  $\text{card}(A + A) = \frac{n(n+1)}{2}$  时, 称集合  $A$  具有性质  $P$ .

(1)  $A = \{1, 4, 7\}$ ,  $B = \{2, 4, 8\}$ , 判断集合  $A$ 、 $B$  是否具有性质  $P$ , 并说明理由;

(2) 设集合  $A = \{a_1, a_2, a_3, 2022\}$ ,  $a_1 < a_2 < a_3 < 2022$  且  $a_i \in \mathbb{N}$ ,  $a_i \geq 1$  ( $i = 1, 2, 3$ ), 若集合  $A$  具有性质  $P$ , 求  $a_1 + a_2 + a_3$  的最大值.

### 【附加题】(10 分)

1. (本题 5 分) 已知集合  $U = \{1, 2, \dots, n\}$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $n \geq 2$ ), 对于集合  $U$  的两个非空子集  $A$ 、 $B$ , 若  $A \cap B = \emptyset$ , 则称  $(A, B)$  为集合  $U$  的一组“互斥子集”. 记集合  $U$  的所有“互斥子集”的组数为  $f(n)$  (当且仅当  $A = B$  时,  $(A, B)$  与  $(B, A)$  为同一组“互斥子集”), 则  $f(6) =$  \_\_\_\_\_.

2. (本题 5 分) 若规定集合  $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) 的子集  $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}\}$  ( $m \in \mathbb{N}^*$ ) 为  $M$  的第  $k$  个子集, 其中  $k = 2^{i_1-1} + 2^{i_2-1} + \dots + 2^{i_m-1}$ , 则  $M$  的第 25 个子集是 \_\_\_\_\_.